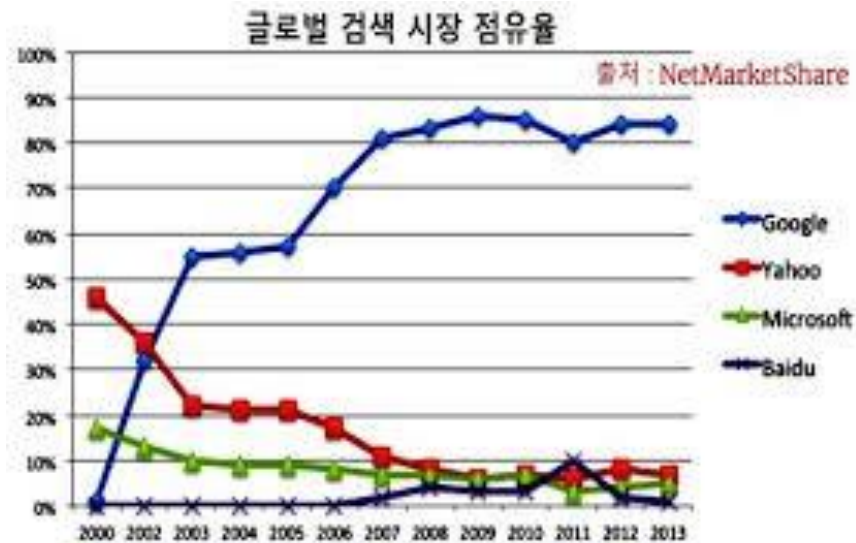


시장구조와 기술혁신

시장구조와 기술혁신



RnD

1. 시장구조, 기업규모와 기술혁신

- 1) Schumpeter
- 2) Arrow
- 3) Gilbert -Newbery
- 4) Dasgupta-Stiglitz
- 5) Scherer

2. 기술혁신의 사회적 최적 시간과 최적 기업 수

3. M&A 와 정부 규제(Government Regulation)

시장구조와 기술혁신

경쟁과 혁신

경쟁은 다이내믹한 것이며 진화적이라는 전제에서 출발해야 한다. ... 경쟁은 신제품, 신마케팅, 신공법, 신시장이 나타나는 환경을 항상 변화시키며 ... [경제]이론은 방법이나 기술의 개선과 혁신을 핵심요소로 보아야 한다 (p.20).

-  Michael Porter, *The Competitive Advantage of Nations*, 1990

문제는 단순한... 가격...경쟁이 아니고, 신상품,  신기술, 신공급원, 신조직 ... 으로부터 발생하는 경쟁이다. 이러한 경쟁은 단순히 기존 기업들의 이윤이나 생산량에 영향을 미치는 것이 아니라 그들의 존재와 생명 자체에 영향을 주는 비용상의, 품질상의 결정적 우위를 판가름해주는 경쟁이다(p. 84).

-  Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, 1942

시장구조와 기술혁신



경쟁과 혁신

R&D 활동에 가장 크게 기여할 수 있는 시장구조는 어떤 시장구조인가?

- 배분적 효율성: 주어진 기술하에서 생산되는 재화나 서비스 간에 자원을 효율적으로 배분하는 것
- **동태적 효율성**: 각자 상당한 시장지배력을 갖는 대기업들에 의해서 지배되는 시장이 신제품과 신기술을 개발함으로써 자원을 효율적으로 배분하는 것 (**Schumpeterian Hypothesis**)
- 기업이 클수록 더 많은 R&D 투자를 하는가?
- 집중도가 높은 시장구조가 경쟁적인 시장구조보다 혁신을 발생시키는 데는 더 나은 시장구조인가?

시장구조와 기술혁신

Rank	Organization	2020 Patents	Change from 2019
1	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	9435	0%
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	8539	-1%
3	LG CORPORATION	5112	4%
4	CANON K.K.	3689	-9%
5	INTEL CORPORATION	3284	-12%
6	RAYTHEON TECHNOLOGIES	3213	1%
7	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.	3178	9%
8	MICROSOFT CORPORATION	2972	-5%
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO.	2892	22%
10	SONY CORPORATION	2886	5%
11	APPLE INC.	2840	12%
12	DELL TECHNOLOGIES	2826	13%
13	TOYOTA JIDOSHA K.K.	2819	4%
14	GENERAL ELECTRIC COMPANY	2417	-1%
15	ALPHABET INC.	2379	-10%
16	AMAZON.COM, INC.	2373	-7%
17	QUALCOMM	2297	-4%
18	BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	2157	-1%
19	FORD MOTOR COMPANY	2090	-17%
20	PANASONIC CORPORATION	1929	-5%

미국 지식재산권자협회(IPO)가 발표한 '2020년 미국 특허등록 상위 300대 기업-기관' 상위 1~20위 순위. [이미지 연합 뉴스]

R&D 활동에 가장 크게 기여할 수 있는 시장구조는 어떤 시장구조인가?

- 대기업?
- (주의: 내생성) 대기업들이 더 많은 R&D를 하는 것인가? 더 많은 R&D를 하는 기업이 대기업이 되는 것인가?

I. 혁신의 구분

혁신의 구분

- **기초연구(Basic research)**

반드시 실용적인 것과 연결되는 것은 아니지만 다양한 분야에 도움이 될 수 있는 기초지식을 증가시키는 연구(예: 레이저기술이론의 도출)

- **응용연구(Applied research)**

상당한 공학적 노력이 투입되는 연구로 어떤 용도를 겨냥한 연구
(예: 레이저를 이용한 치과용 드릴의 개발)

- **개발연구(Development research)**

시제품을 소비자들이 사용할 수 있는 제품으로 만들고 대량생산이 가능하도록 하는 것을 목표로 하는 연구(예: 치과용 드릴을 소형 휴대용 드릴로 만드는 것)

- **공정혁신(Process innovation)**

기존 제품을 값싸게 생산하는 방법을 알아내는 것

Drastic innovation vs. Non-drastic Innovation

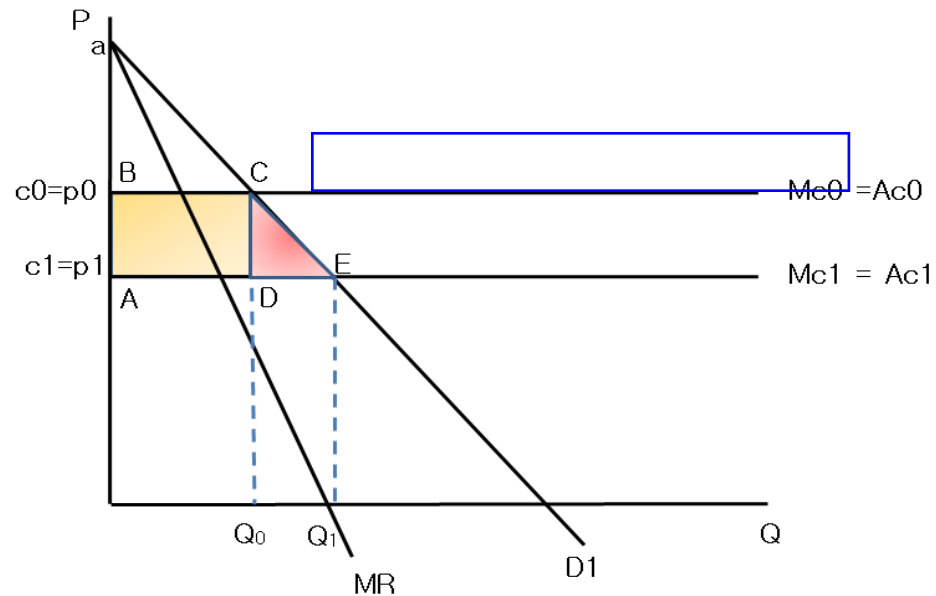
- **제품혁신(Product innovation)**

새로운 제품을 만들어 내는 것

I. 혁신의 구분

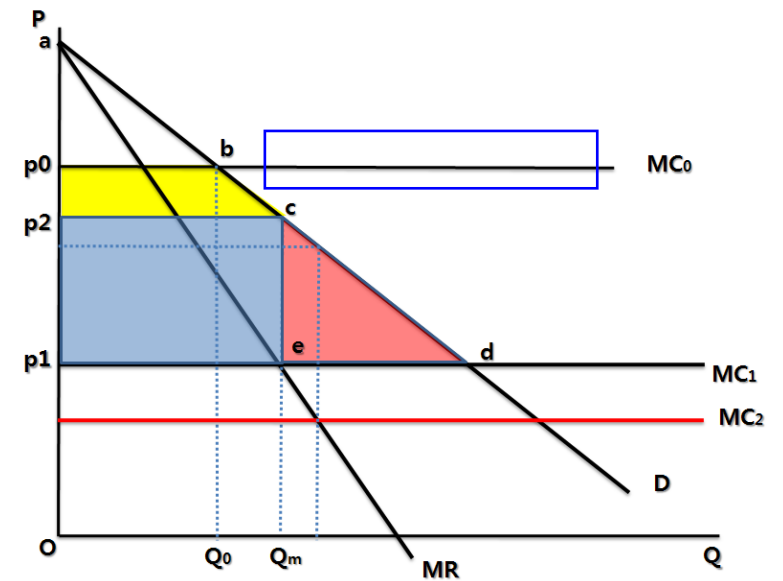
- Single Innovation
- Process innovation
- Scarce idea

(1) Minor innovation



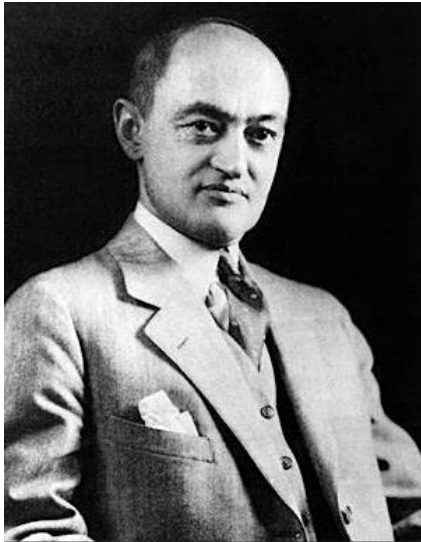
경쟁가격의 책정

(2) Major innovation



독점가격의 책정

II. 시장구조와 연구개발투자의 상관관계



(1) 쉘페터 가설과 creative destruction

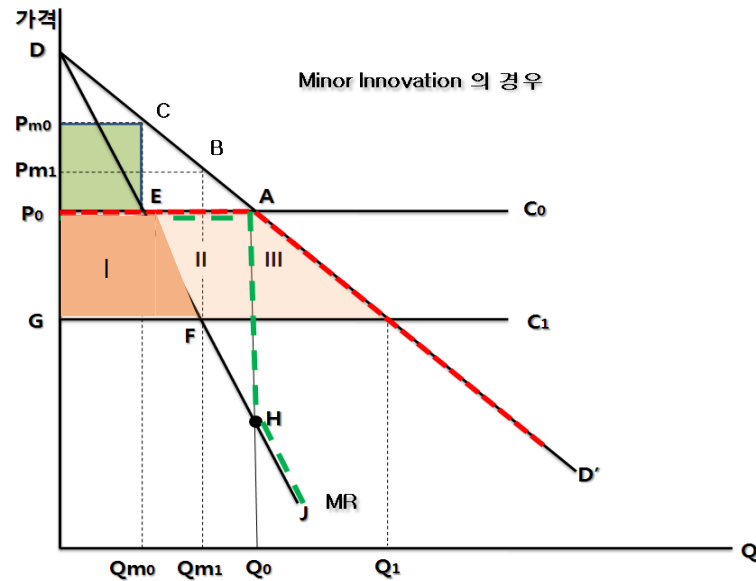
- 경제발전이론(1912)
『The Theory of Economic Development』
Mark I regime : creative destruction
- 자본주의, 사회주의와 민주주의(1942)
『Capitalism, Socialism, and Democracy』
Mark II regime(1942): creative accumulation

독점적 시장구조가 기술혁신에 유리한 점	기술혁신에 불리한 점
1. R&D에 투자할 보다 충분한 자원 2. 대규모의 R&D투자와 규모의 경제 3. 전문화된 기계장비, 인력의 다양한 활용 4. 여러 프로젝트의 동시추구: 연구개발의 위험 분산 5. 사업의 다각화와 연구개발성과의 다양한 이용 6. 고비용의 장기간 시간이 필요한 대형 프로젝트 수행 가능	관료주의의 비효율성

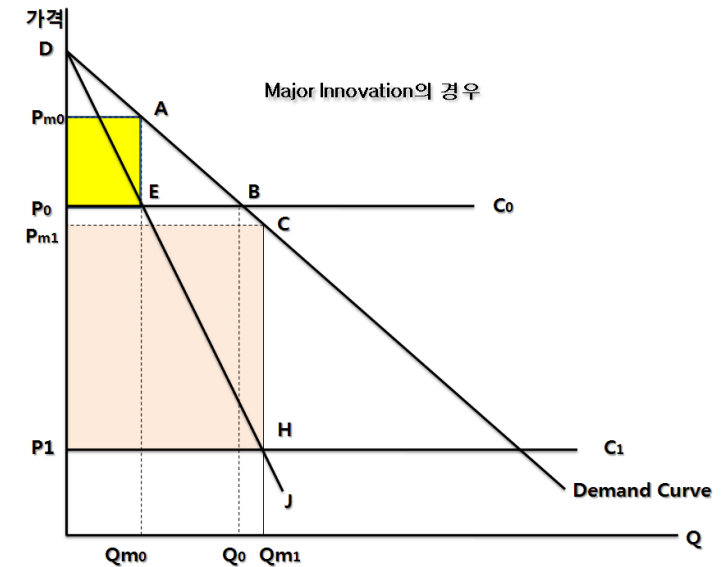
II. 시장구조와 연구개발투자의 상관관계

(2) Arrow (1962) 가설: 슈퍼터 가설에 대한 이견 : **Replacement Effect**

1) Minor Innovation의 경우



2) Major Innovation의 경우

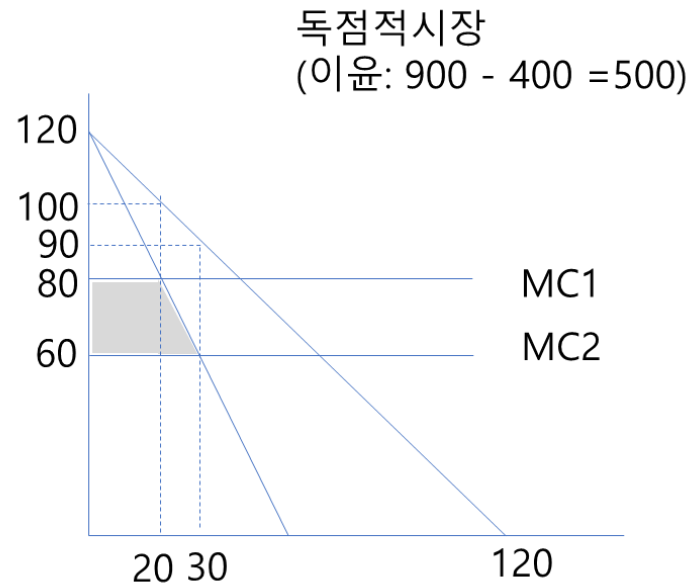
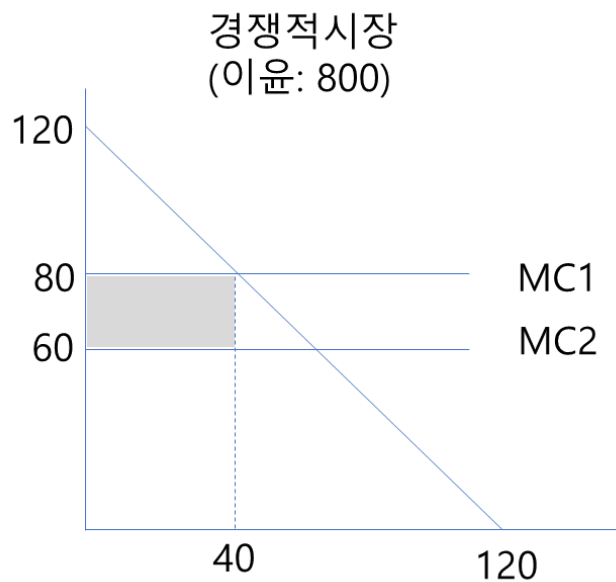


완전경쟁적
시장구조의 옹호

II. 시장구조와 연구개발투자의 상관관계



(2) Arrow (1962) 가설: 숨페터 가설에 대한 이견 :
(예) 역수요함수: $P=120-Q$



Arrow 가설의 한계점

1. 새로운 생산공정의 개발을 외생적으로 상정(새로운 생산공정이 개발되는 과정을 포함시켜 각각의 시장구조하에서 기술개발을 위해 들어가는 비용을 함께 고려하면(즉 순이익을 고려하면) 결과가 달라질 수 있음).
2. 시장구조를 외생적인 것으로 고정하고 비교
3. 과점시장구조를 분석에서 뺌

II. 시장구조와 연구개발투자의 상관관계

(3) Gilbert and Newbery(1982): 독점이윤의 유지와 효율성 효과(Efficiency Effect)



K. Arrow의 한계점:

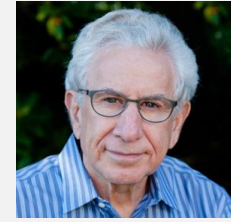
- 하나의 연구기업이 산업 외부에 존재하는 것을 가정
- 이 연구기업이 혁신을 하지 않으면 아무도 혁신을 하지 않음

숨페터의 주장:



- 기업은 혁신을 수단으로 하여 서로 경쟁
- 기업들은 자체적으로 연구시설을 갖고 있으며, 각 기업이 잠재적인 혁신자임
- 따라서 한 기업이 혁신을 하지 않으면 다른 기업이 혁신을 할 수 있음

II. 시장구조와 연구개발투자의 상관관계



(3) Gilbert and Newbery(1982): 독점이윤의 유지와 효율성 효과(Efficiency Effect)

$$P=120-Q$$

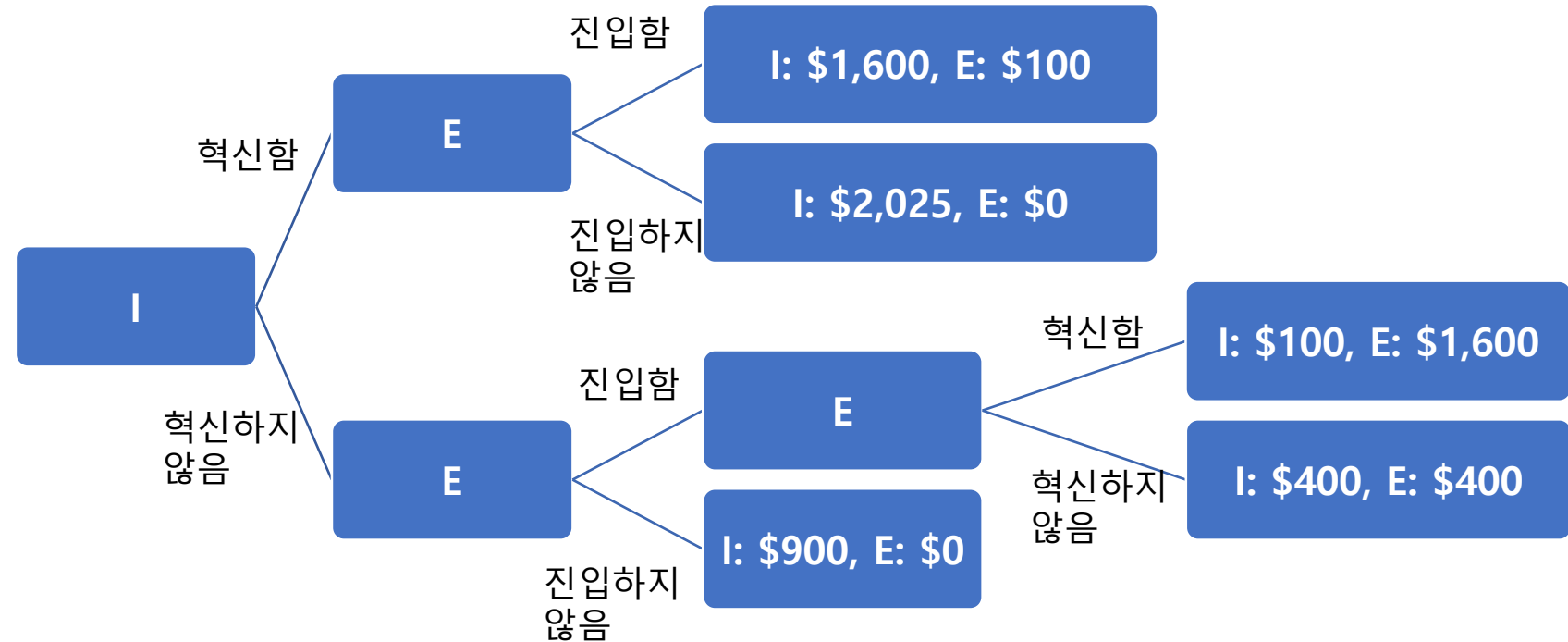
현재: $mc=60$

혁신을 하는 경우: $mc=30$ 로 하락

기존 기업이 혁신을 하지 않을 경우
진입기업은 $mc=60$ 로 진입

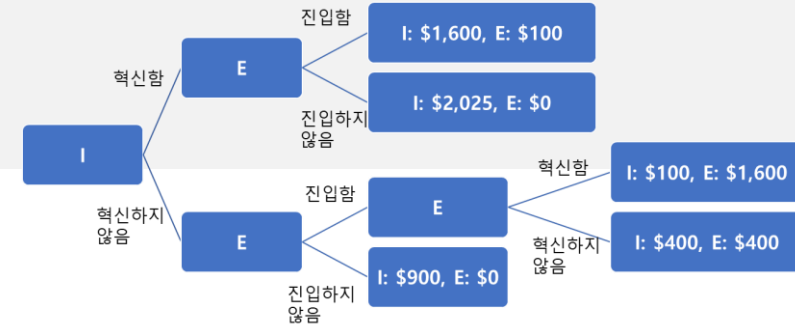
기존 기업이 혁신을 하는 경우
진입기업은 $mc=30$ 로 진입

- 어느 기업이 혁신을 하든지 혁신은 영구히 특허로 보호되며, 다른 어떠한 기업도 이러한 혁신을 할 수 없음
- 진입한 경우, 두 기업은 쿠르노 경쟁을 한다고 가정



II. 시장구조와 연구개발투자의 상관관계

(3) Gilbert and Newbery(1982):
독점이윤의 유지와 효율성 효과(Efficiency Effect)



매몰비용이 없는 경우

- 1) 기존기업 혁신, 진입기업 혁신($mci=mce=30$): $I=E=\$900$,
하지만 (주의!): I가 먼저 혁신을 했으므로 진입기업은 혁신을 할 수 없음
- 2) 기존기업 혁신, 진입기업은 혁신없이 진입($mci=30, mce=60$): $I=\$1,600, E=\100
- 3) 기존기업 혁신, 진입기업은 진입없음: $I=\$2,025, E=\0
- 4) 기존기업 혁신 안함, 진입기업 혁신하고 진입: ($mci=60, mce=30$): $I=\$100, E=\$1,600$
- 5) 기존기업 혁신 안함, 진입기업 혁신 안함: ($mci=mce=60$): $I=E=\$400$
- 6) 기존기업 혁신 안함, 진입기업 진입없음: ($mci=60$) $I=\$900$

진입기업의 혁신의 가치는 $1600-400=1200$, 따라서 진입기업은 혁신의 비용이 1200보다 적은 경우 혁신을 하면서 진입하고, 기존 기업의 이윤은 100, 그러나 기존 기업이 먼저 혁신을 하면 1600을 얻으므로 혁신의 가치는 $1600-100=1500$.

매몰비용이 있는 경우

매몰비용(S)이 $\$100 < S < \400 라고 가정

진입기업의 혁신에 대한 가치는 여전히 $\$1,200$

진입기업이 매몰비용으로 인하여 시장에 진입하지 않으므로 기존 기업의 혁신에 대한 가치는 $\$2,025 - \$100 = \$1,925$

*** 기존기업이 진입기업보다 혁신에 대해 더 강한 인센티브를 갖는다!**

II. 시장구조와 연구개발투자의 상관관계

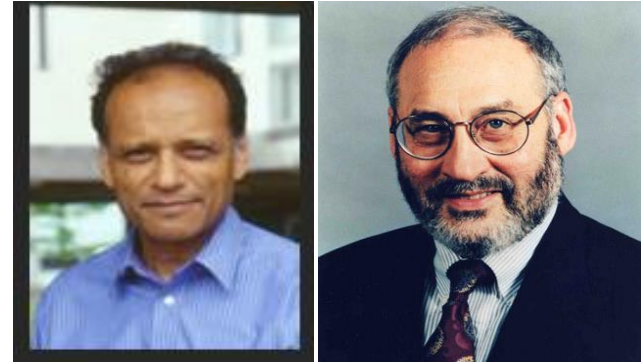
(4) Dasgupta –Stiglitz의 내생적 시장구조 모형(1980)

1) 가정

- 시장에 대한 기업의 자유로운 진입과 퇴출
- 각각의 기업들이 생산량을 경쟁하는 Cournot 경쟁

2) 결론

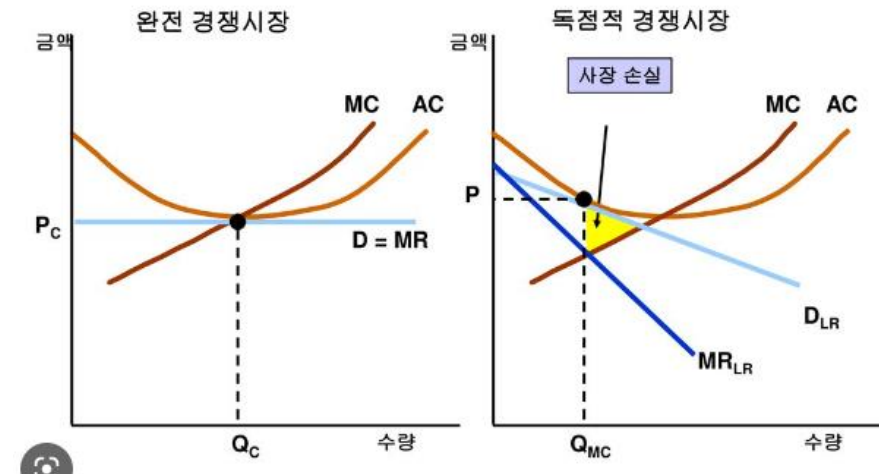
- 기업의 연구개발 집중도가 기업체의 수와 역의 관계: 쉘페터의 주장에 대한 정교한 이론적 기반 제공
- 연구개발투자는 시장에서 수요의 가격탄력성과 역의 관계에 있음
- 기업의 시장진입을 허용하는 것이 반드시 기술혁신을 촉진하는 데에 긍정적이지 않을 수도 있음을 의미
- 시장진입을 허용할 경우 기업의 연구개발투자는 감소하는 반면 산업 내 총연구개발투자는 증가해서 결과적으로 중복투자를 통한 낭비가 발생
- 기술혁신의 속도: 시장진입을 허용했을 때 > 시장진입을 막았을 때보다 더 빨리 일어남(기업간 경쟁)
- 과점에서의 산업전체 연구개발투자 수준: 경쟁자의 시장진입과 중복투자로 인해 사회적 과잉투자 발생



(4) Dasgupta –Stiglitz의 내생적 시장구조 모형(1980)

o Dasgupta-Stiglitz 모형

- 1) 시장구조의 내생성 : 시장구조가 외생적으로 주어지는 것이 아니라 시장진입과 퇴출을 통해 변할 수 있다고 가정
- 2) 기업 사이의 전략적 선택을 포함
- 3) 연구개발투자가 생산비용을 절감하는 과정을 모형(process innovation)
예) 자동차를 생산하는 기업이 생산비를 절감하기 위해 연구개발비 X 를 투자



$$\pi_i = [p(q) - c(X_i)]q_i - X_i = p(Q)q_i - q_i c(X_i) - X_i$$

where $c(X_i)$ 는 marginal cost

FOC)

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} &= p(Q) + \frac{\partial p}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial q_i} q_i - c(X_i) = 0 \\ &= p(Q) \left[1 + \frac{\partial p}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial q_i} \frac{q_i}{p} \right] - c(X_i) = 0 \\ &= p(Q) \left[1 - \frac{\frac{\partial p}{\partial Q}}{\frac{p}{Q}} \cdot \frac{q_i}{Q} \right] - c(X_i) = 0 \\ &= p \left[1 - \frac{1}{\epsilon} \frac{q_i}{Q} \right] = c(X_i) \\ &= p - p \frac{1}{\epsilon} \frac{q_i}{Q} = c(X_i) \\ \Rightarrow \frac{p - c(X_i)}{p} &= \frac{1}{\epsilon} \frac{q_i}{Q} \\ \Rightarrow \left[\frac{p - c}{p} \right] &= \frac{1}{\epsilon} \frac{q_i}{Nq_i} \\ \Rightarrow \left[\frac{p - c}{p} \right] &= \frac{1}{\epsilon} \frac{1}{N} \end{aligned}$$

N: 내생적으로 결정된 '기업의 수'

$$p - c(X_i) = \frac{p}{N \cdot \epsilon}$$

$$\Rightarrow [p - c(X)]q_i = \frac{p}{N \cdot \epsilon} q_i$$

독점적 경쟁시장(monopolistically competitive market)에서는 시장진입이 자유로우므로 장기균형상태에서 기업은 정상이윤만을 획득. 따라서 $[p - c(X_i)]q_i = X_i$.

$$\Rightarrow X_i = \frac{p}{N \cdot \epsilon} q_i = \frac{p}{N \cdot \epsilon} \frac{Q}{N}$$

$$\Rightarrow \frac{NX_i}{pQ} = \frac{1}{N \cdot \epsilon}$$

$$\Rightarrow X_i = \frac{p}{N \cdot \epsilon} q_i = \frac{p}{N \cdot \epsilon} \frac{Q}{N}$$

$$\Rightarrow \frac{NX_i}{p(Nq_i)} = \frac{1}{N \cdot \epsilon}$$

$$\Rightarrow \frac{X_i}{pq_i} = \frac{1}{N \cdot \epsilon}$$

개별 기업의 (연구개발비/매출액) 비율: 기업 I의 연구개발집중도(R&D Intensity)는 탄력성과 기업의 숫자에 반비례

o 산업의 (연구개발비/매출액) 비율

$$\Rightarrow X_i = \frac{p}{N \cdot \epsilon} q_i = \frac{p}{N \cdot \epsilon} \frac{Q}{N}$$

$$\Rightarrow \frac{NX_i}{pQ} = \frac{1}{N \cdot \epsilon}$$

산업의 (연구개발비/매출액) 비율

- 1) 기업의 수(N)와 역의 관계 : 독점적 시장구조일수록 기업의 연구개발비 증가
- 2) 탄력성(ϵ)과 역의 관계: 수요가 비탄력적일수록 산업연구 증가
- 3) 과점에서 생산량은 사회적 최적수준보다 적음 ($Q_d < Q_e^*$): NX_i 는 사회적 최적수준보다 적은 수준에서 결정됨. 따라서 사회적 최적수준보다 적은 수준에서 비용절감이 이루어짐.
- 4) 과점에서 연구개발투자는 사회적 최적수준보다 많은 수준에서 이루어짐(중복투자때문).

II. 시장구조와 연구개발투자의 상관관계

(4) Dasgupta –Stiglitz의 내생적 시장구조 모형(1980)

증명: $\pi_i = [p(Q) - c(X_i)]q_i - X_i$

- 독점적경쟁시장을 가정: 시장진입의 자유, 정상이윤만을 가정
- $(\pi_i = (p(Q) - c(X_i))q_i - X_i = 0)$

$$p\left[1 - \frac{1}{\epsilon} \frac{1}{N}\right] = c(X_i)$$

$$\frac{X_i}{pq_i} = \frac{1}{\epsilon \cdot N}$$

$$(p(Q) - c(X_i))q_i = X_i \text{ 이므로}$$

기업 연구개발 집중도 (매출액 대비 연구개발비는
시장에서의 기업 수와 수요탄력도에 반비례한다.

$$\frac{NX_i}{pNq_i} = \frac{NX_i}{pQ} = \frac{1}{\epsilon \cdot N}$$

산업 연구개발 집중도 역시 시장에서의
기업 수와 수요탄력도에 반비례한다.

II. 시장구조와 연구개발투자의 상관관계

(4) Dasgupta -Stiglitz의 내생적 시장구조 모형(1980)

$$\frac{X_i}{pq_i} = \frac{1}{\epsilon \cdot N}$$

기업 연구개발 집중도

$$\frac{NX_i}{pNq_i} = \frac{NX_i}{pQ} = \frac{1}{\epsilon \cdot N}$$

산업 연구개발 집중도

DS모형:
연구개발의 중복투자로 인한
비효율성 지적

- 높은 고정비용에 기인
- 네트워크 산업
- 자연독점의 특성

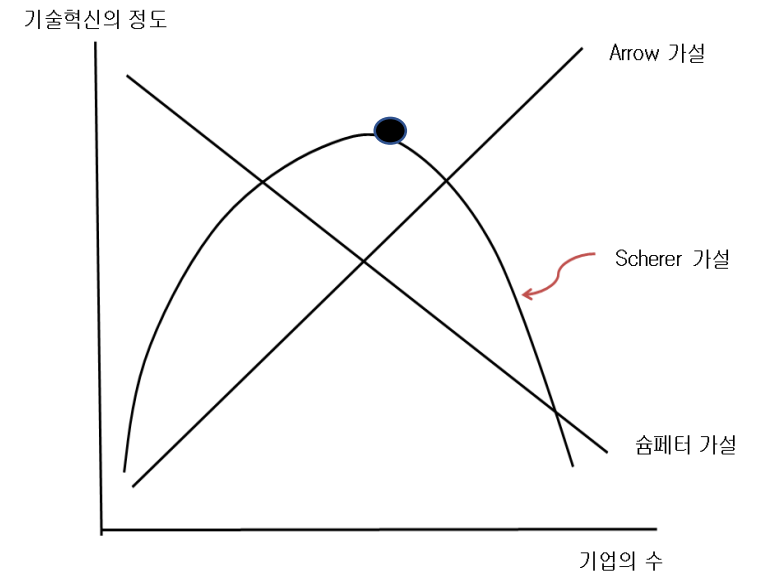
- 과점에서 산업의 생산량(Q)는 사회적 최적수준보다 적음($Q_{OL} < Qc^*$)
- 생산량이 사회적 최적수준보다 적음에 따라 산업의 R&D 집중도 역시 사회적 최적수준보다 적은 수준에서 결정됨. 따라서 사회적 최적 수준보다 적은 수준에서 비용절감이 이루어짐 ($Q \downarrow \Rightarrow NX_i \downarrow$).
- 과점하에서 개별기업의 연구개발투자는 (중복투자로 인하여) 사회적 최적수준보다 많은 수준에서 이루어짐.

II. 시장구조와 연구개발투자의 상관관계

(5) Scherer 모형: 시장구조와 기술혁신 간의 비선형적관계(Non-linear relationship)



- 실증연구
- 기업들 간의 경쟁이 연구개발투자에 영향을 미침
- 연구개발투자로부터 기대되는 '산업' 내 잠재적 기대수익
 - 경쟁이 심화될수록 어느 수준까지는 연구개발투자는 늘어나지만, 어느 수준을 넘어서는 단계가 오면 오히려 감소(연구개발로부터 기대되는 잠재적 연구개발 수익이 줄어들기 때문)



II. 시장구조와 연구개발투자의 상관관계

사전적 합병(ex-ante M&A) 과 연구개발 합작 투자 : 규모의 경제, 연구개발의 위험분산 <-> 시장지배력 강화

- 기업들이 자산을 합병하여 새로운 회사를 만들거나, 합작투자의 형태로 공동 연구를 하고자 한다면 반독점기관은 이를 반대할 것임
 - 기업들은 합병에 대한 타당한 이유를 주장해야: 규모의 경제에 의한 **비용효율성(cost efficiencies)** , **혁신(innovation)**
 - **합리성의 원칙(the rule of reason)** : 규제당국과 법원은 이러한 효율성과 관련된 주장을 평가하고 경쟁에 해를 끼치지 않는지를 판단해야 함
 - 현재의 미국 정책에서 대부분의 반독점 분석은 **합리성의 원칙(the rule of reason)**에 의존 -> ?
 - 합리성의 원칙은 합병이나 다른 연합으로부터 발생하는 **비용효율성과 소비자에게 발생하는 피해 사이의 균형을** 고려
 - 혁신이라는 맥락에서 보면 비용효율성은 아래의 내용을 포함함
 - ✓ 합병을 통해 중복투자를 방지하는 것
 - ✓ 좀 더 효율적인 기업에게 노력을 위임하는 것
 - ✓ 경쟁상황에서는 감추었을 법한 기술적인 정보들을 서로 공유하는 것
 - ✓ 창출된 지식의 파급을 공유하는 것
 - 이러한 비용절감 효과는 기업과 소비자 둘 다에게 편익을 주긴 하지만 경쟁 감소로 인해 발생할 수 있는 위험과도 균형을 이루어야 함
- 혁신 기업들 사이의 연구합작투자, 합병, 그리고 다른 연합형태에서 나타날 수 있는 경쟁을 해치는 **두 가지 유형**(1995년 지침서)
 - (1) 혁신을 위한 **경쟁을 줄이고 발전을 더디게** 할 수 있음 (Arrow 관점)
 - (2) **대체 혁신의 수를 감소시키고 제품시장에서의 사후적인 경쟁을 감소**

II. 시장구조와 연구개발투자의 상관관계

기업의 M&A에 대한 규제 당국의 심사

- M&A의 상충점: 규모의 경제, 연구개발의 위험분산 <-> 시장지배력 강화
- **Innovation Impact Criterion vs. Innovation Incentive Criterion**
 - Kats and Shelanski(2005)는 M&A에서 고려되는 기술혁신이 보다 분명하고, 예측가능한 제품을 초래하는 인수합병일수록 인수합병이 생산물시장에서 어떠한 시장구조를 초래할 것인지를 보다 중점적으로 고려해야 한다고 주장한다(the innovation impact criterion). 그러나 만약 M&A를 통해 얻으려는 기술혁신이 불확실한 것일수록 어떻게 M&A가 R&D 투자에 영향을 미칠지(the innovation incentives criterion)를 고려하는 것이 더 바람직하다고 주장.

독점적 시장구조에 대한 규제의 재고 필요성

- 현재: 정태적 시장점유율 분석(static market share analysis)
- **동태적 효율성(dynamic efficiency)**을 고려한 규제 정책이 바람직할 수 있음

기술혁신과 정부규제:
기업의 인수, 합병정책
(M&A Policy)

Dynamic
Efficiency

III. 기업들 간의 연구개발(R&D) 협력



장점:

- 현대기술의 복잡성, 전문성, 융합성
- 연구개발의 중복성과 자원의 낭비 개선
- 예) 미국의 소규모 제철소(minimill)

Questions:

1. 기술의 파급효과가 기업들이 R&D를 하려는 인센티브에 어떠한 영향을 미치는가?
2. 이러한 파급효과가 R&D 결과에 어떤 영향을 미치는가?
3. 연구개발을 위한 합작회사(research joint venture)를 만드는 것처럼 기업들이 연구를 위해 서로 협력할 때 발생하는 혜택은 무엇인가? 공동연구개발로 인해 최종 제품시장에서 동일한 제품을 판매하는 이들 기업 간의 **담합이 조장될 수 있다는 위험**을 감수할 정도로 이러한 혜택이 가치를 지니는가?

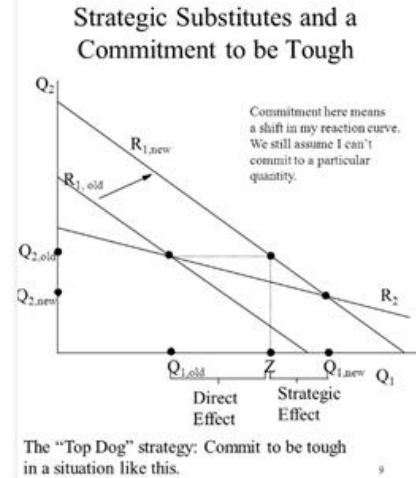
III. 기업들 간의 연구개발(R&D) 협력

기초개념

전략적 대체재 (Strategic Substitutes)

예) 쿠르노 모형의 수량 경쟁 (Cournot Competition in Quantities)

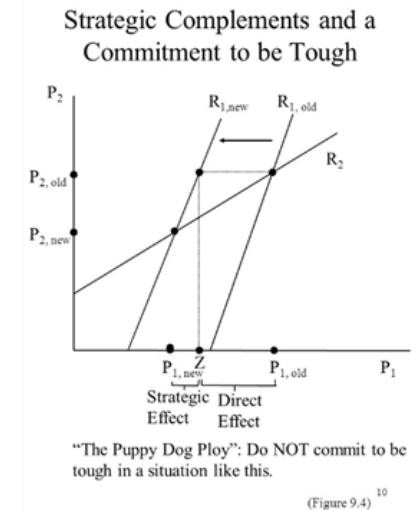
한 기업이 생산량을 늘릴 때 다른 기업의 한계이윤함수가 하향이동하는 경우, 두번째 기업은 한계이윤이 감소하므로 생산량을 줄이고, 이는 최적반응곡선을 우하향하게 함



전략적 보완재 (Strategic Complements)

예) 버트란드 모형의 가격 경쟁 (Bertrand Competition in Price)

한 기업이 가격을 올릴 때 다른 기업의 한계이윤함수가 상향이동하는 경우, 두번째 기업은 한계이윤이 증가하므로 가격을 올리고, 이는 최적반응곡선을 우상향하게 함



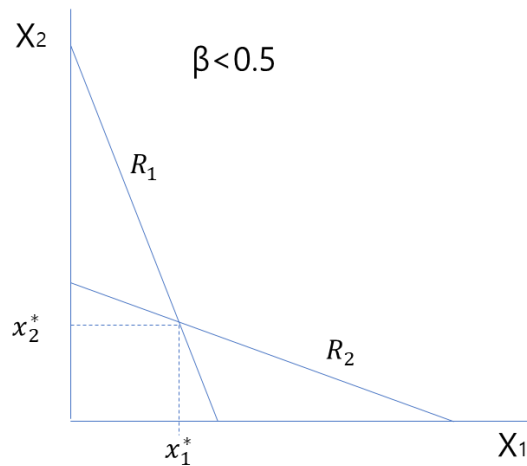
III. 기업들 간의 연구개발(R&D) 협력

기초개념 :

- 1. 전략적 대체재(Strategic Substitutes) vs. 전략적 보완재(strategic Complements)
- 2. Commitments
- 3. Puppy Dog/ Fat Cat/ Top dog/ Lean Hungry Look

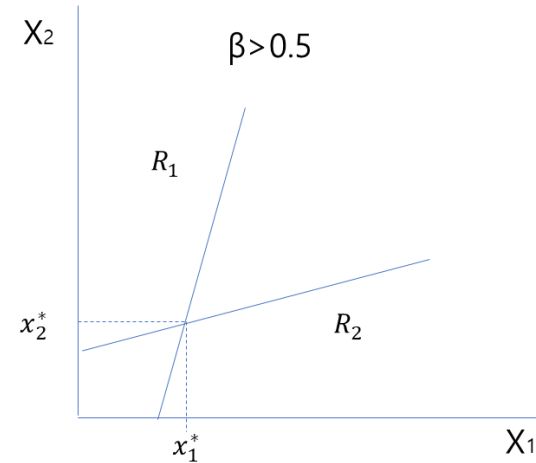
	Commitment makes our firm:	
	Tough	Soft
Strategic Complements	Puppy Dog Ploy - A commitment would make us Tough, but then our rival would become Tough too. So don't commitment	Fat Cat Make a commitment to be Soft, so our rivals will become Soft too.
Strategic Substitutes	Top Dog Make a commitment to be tough, so our rival will be Soft.	Lean and Hungry Look - A commitment would make us Soft, but then our rival would become Tough. So don't commitment

III. 기업들 간의 연구개발(R&D) 협력



전략적 대체재(strategic Substitutes): 한 기업이 연구개발비를 증가시키면 다른 기업은 연구개발비를 감소시킴

다른 기업의 연구개발비 증가 -> 그 기업의 생산 비용 감소 -> 라이벌 기업에 대해 경쟁 우위 확보 -> 라이벌 기업의 수익성 악화 -> 라이벌 기업은 낮아진 수익성을 만회하기 위해 자신의 연구개발비 감소



전략적 보완재(Strategic Complements): 한 기업이 연구개발비를 증가시키면 다른 기업은 연구개발비를 증가시킴

다른 기업의 연구개발비 증가 -> 그 기업의 연구개발 증가에 따른 혜택이 다른 기업에게 파급 -> 다른 기업의 이윤을 증가시킴 -> 다른 기업의 연구개발을 증가시키려는 인센티브 제공

III. 기업들 간의 연구개발(R&D) 협력

모형:

- d'Aspremont and Jacquemin(1988)
- 쿠르노 모형
- 한 기업의 연구개발이 다른 기업의 연구개발에 혜택을 가져다 준다고 가정(spillover effect)

- $P=A-BQ$

- $C_1 = c - x_1 - \beta x_2$

- $C_2 = c - x_2 - \beta x_1$

- $0 < \beta < 1$

- $r(x_i) = \frac{x_i^2}{2}, \quad i=1,2$

(Diseconomies of scale)

★ c_1, c_2 의 값이 주어졌을 때,

$$q_1^c = \frac{(A-2c_1+c_2)}{3B}, \quad q_2^c = \frac{(A-2c_2+c_1)}{3B}$$

연구개발 비용을 지불한 이후의 기업의 이윤은

$$\pi_1^c = \frac{(A-2c_1+c_2)}{9B} - \frac{x_1^2}{2}, \quad \pi_2^c = \frac{(A-2c_2+c_1)}{9B} - \frac{x_2^2}{2}$$

★ $C_1 = c - x_1 - \beta x_2, C_2 = c - x_2 - \beta x_1$ 일 때,

$$q_1^c = \frac{(A-c+x_1(2-\beta)+x_2(2\beta-1))}{3B}, \quad q_2^c = \frac{(A-c+x_2(2-\beta)+x_1(2\beta-1))}{3B}$$

기업의 이윤은

$$\pi_1^c = \frac{(A-c+x_1(2-\beta)+x_2(2\beta-1))^2}{9B} - \frac{x_1^2}{2}, \quad \pi_2^c = \frac{(A-c+x_2(2-\beta)+x_1(2\beta-1))^2}{9B} - \frac{x_2^2}{2}$$

III. 기업들 간의 연구개발(R&D) 협력

★ $C_1 = c - x_1 - \beta x_2$, $C_2 = c - x_2 - \beta x_1$ 일 때

$$q_1^c = \frac{(A-c+x_1(2-\beta)+x_2(2\beta-1))}{3B},$$

$$q_2^c = \frac{(A-c+x_2(2-\beta)+x_1(2\beta-1))}{3B}$$

기업의 이윤은

$$\pi_1^c = \frac{(A-c+x_1(2-\beta)+x_2(2\beta-1))^2}{9B} - \frac{x_1^2}{2},$$

$$\pi_2^c = \frac{(A-c+x_2(2-\beta)+x_1(2\beta-1))^2}{9B} - \frac{x_2^2}{2}$$

기업 i의 R&D 노력(x)에 대해 미분한 것을 0으로 놓으면,

$$\frac{\partial \pi_i^c}{\partial x_i} = \frac{2(2-\beta)(A-c+x_i(2-\beta)+x_j(2\beta-1))}{9B} - x_i = 0$$

$$R_i: x_i^c = \frac{2(2-\beta)[A-c+x_j(2\beta-1)]}{[9B-2(2-\beta)^2]}, \quad i=1, 2$$

If $\beta > 0.5 \rightarrow$ 우상향 : 전략적 보완재(strategic complement),
If $\beta < 0.5 \rightarrow$ 우하향 : 전략적 대체재(strategic substitute)

-> spillover -> -> freeriding O

내쉬균형:

$$x_1^c = x_2^c = \frac{2(A-c)(2-\beta)}{9B-2(2-\beta)(1+\beta)} \quad (\beta \text{에 대해 감소함수})$$

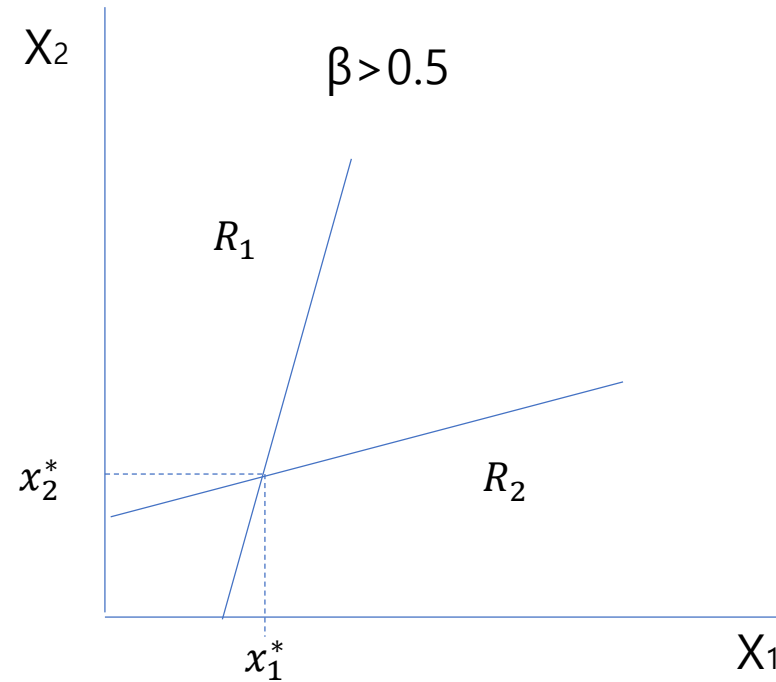
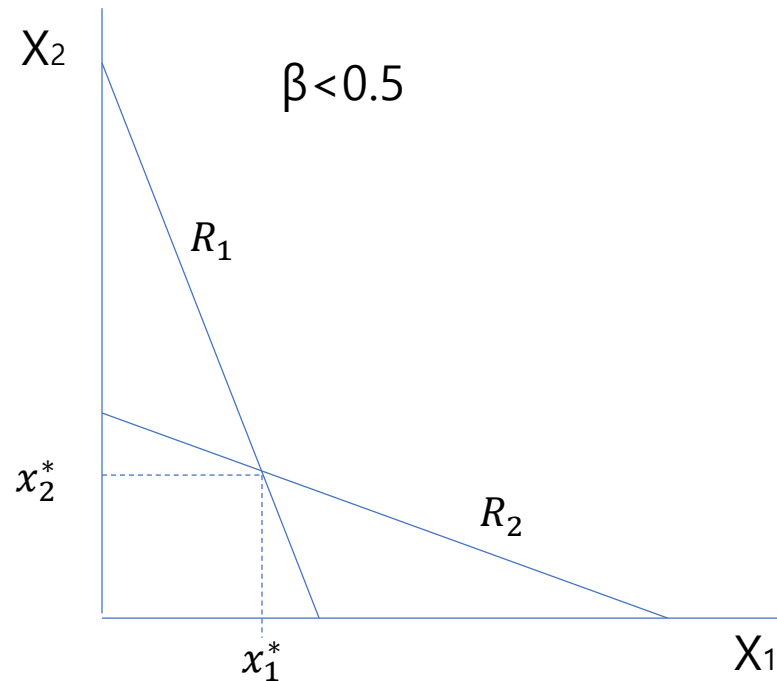
연구의 파급효과가 증가하면 각 기업의 연구강도는 감소

두 기업의 생산량과 이윤은:

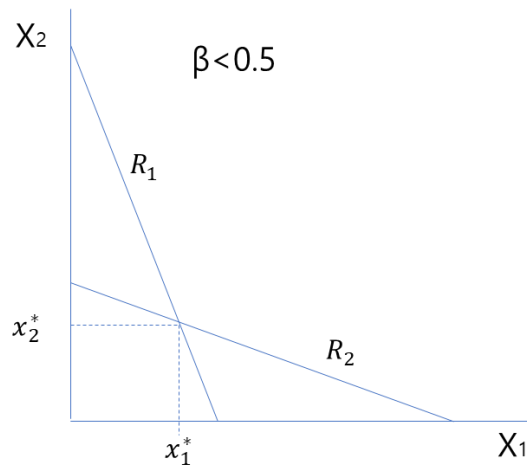
$$q_1^c = q_2^c = \frac{3(A-c)}{9B-2(2-\beta)(1+\beta)}, \quad \pi_1^c = \pi_2^c = \frac{(A-c)^2[9B-2(2-\beta)^2]}{[9B-2(2-\beta)(1+\beta)]^2}$$

III. 기업들 간의 연구개발(R&D) 협력

- 1) 각 기업의 R&D 지출 (x) 과 생산량의 관계는 (+)
- 2) 라이벌 기업의 R&D 지출과 내 기업의 생산량의 관계는 (? ; $\beta > = < 0.5$)
- 3) 라이벌 기업의 R&D 지출과 내 기업의 이윤의 관계는 (? ; $\beta > = < 0.5$)
- 4) 연구개발의 파급효과가 작을 때($\beta < 0.5$) : 두 기업의 연구강도 반응함수는 우하향(전략적 대체재)
- 5) 연구개발의 파급효과가 클 때($\beta > 0.5$) : 두 기업의 연구강도 반응함수는 우상향(전략적 보완재)

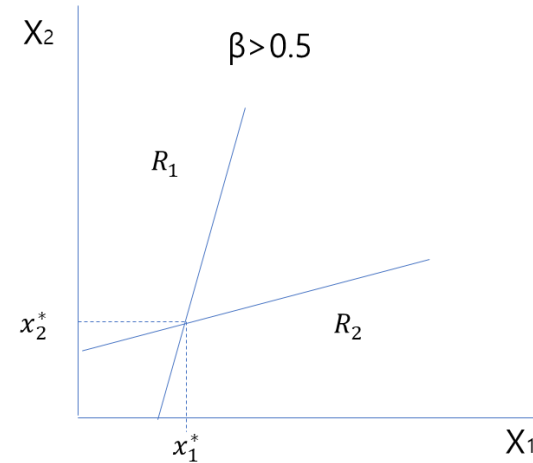


III. 기업들 간의 연구개발(R&D) 협력



전략적 대체재(strategic Substitutes): 한 기업이 연구개발비를 증가시키면 다른 기업은 연구개발비를 감소시킴

다른 기업의 연구개발비 증가 -> 그 기업의 생산 비용 감소 -> 라이벌 기업에 대해 경쟁 우위 확보 -> 라이벌 기업의 수익성 악화 -> 라이벌 기업은 낮아진 수익성을 만회하기 위해 자신의 연구개발비 감소



전략적 보완재(Strategic Complements): 한 기업이 연구개발비를 증가시키면 다른 기업은 연구개발비를 증가시킴

다른 기업의 연구개발비 증가 -> 그 기업의 연구개발 증가에 따른 혜택이 다른 기업에게 파급 -> 다른 기업의 이윤을 증가시킴 -> 다른 기업의 연구개발을 증가시키려는 인센티브 제공

III. 기업들 간의 연구개발(R&D) 협력

예) $P=100-2Q$, $mc=60$

- 각 기업은 연구강도 $x_i = 10$, 또는 $x_i = 7.5$ 를 선택 가능
- 파급효과는 외생적으로 $\beta = \frac{1}{4}$ or $\frac{3}{4}$ 이라고 가정



R&D 파급효과가 낮은 경우의 보수행렬($\beta = 0.25$)		기업 2	
		낮은 연구강도	높은 연구강도
기업 1	낮은 연구강도	107.31, 107.31	100.54, 110.50
	높은 연구강도	110.50, 100.54	103.13, 103.13

R&D 파급효과가 높은 경우의 보수행렬($\beta = 0.75$)		기업 2	
		낮은 연구강도	높은 연구강도
기업 1	낮은 연구강도	128.67, 128.67	136.13, 125.78
	높은 연구강도	125.78, 136.13	133.68, 133.68



경쟁과 무임승차 효과:

- 각 기업이 하는 연구의 크기는 R&D의 파급효과를 나타내는 β 의 값이 증가할 수록 감소!
- 반면, R&D의 파급효과가 작을수록 연구의 크기는 증가
- 왜냐하면 낮은 β 값으로 인해 혁신 노력으로 얻게 되는 혜택의 대부분이 자기 자신에게만 발생하며 이러한 상황은 라이벌 기업에게도 마찬가지라는 것을 알기 때문.

III. 기업들 간의 연구개발(R&D) 협력

$$F.O.C) \frac{\partial(\pi_1^c + \pi_2^c)}{\partial x_1} = 0$$

협력을 할 수 있는 경우: 최적 연구강도는 공동의 이윤을 극대화하는 연구강도

- 파급효과가 낮은 경우, 두 기업은 서로 협력하여 낮은 수준의 연구개발을 하는 것이 이윤을 더 증가시킴(소비자에게는 안 좋음, 낮은 혁신과 높은 가격)
- 파급효과가 높은 경우, 두 기업은 협력하여 높은 수준의 연구개발을 하는 것이 유리.
- R&D 투자로 인해 라이벌 기업에게 발생하는 외부혜택이 각 기업에게 내부화되기 때문(소비자와 기업 모두에게 좋음, R&D 협력이 시장실패(무임승차)를 교정, 높은 혁신과 낮은 가격)

R&D 파급효과가 낮은 경우의 보수행렬($\beta = 0.25$)		기업 2	
		낮은 연구강도	높은 연구강도
기업 1	낮은 연구강도	107.31, 107.31	100.54, 110.50
	높은 연구강도	110.50, 100.54	103.13, 103.13

R&D 파급효과가 높은 경우의 보수행렬($\beta = 0.75$)		기업 2	
		낮은 연구강도	높은 연구강도
기업 1	낮은 연구강도	128.67, 128.67	136.13, 125.78
	높은 연구강도	125.78, 136.13	133.68, 133.68

Research Joint Venture (RJV):

- $\beta = 1$ 인 경우로 기업과 소비자에게 최대의 혜택을 가져다 줌
- 연구개발 결과의 완전한 내부화
- 가장 높은 연구 수준과 낮은 가격
- 반독점기관이 기업들이 RJV를 통해 담합을 하지 못하도록 할 수 있다면 적극 권장되어야
- 가격고정(price-fixing)과는 다르기때문에 합리성 기준(rule of reason)으로 판단해야

3 -> 1/2? = 1

산학연 공동연구

(A Private-Public Partnership: PPP)

공동연구개발과 관련한 핵심적인 이슈:

파트너간의 **기회주의적 행태와 비대칭적 정보**의 문제-> 혁신에 대한 동기를 줄이고, 지식의 이전을 충분하게 이루어지지 않게 함.

정책적 대안:

(1) 지적재산권에 대한 독점적 권리인정을 완화하는 대신, **조세혜택이나 직접적인 보조금**을 통해 R&D를 지원.

- 기술의 spillover가 큰 산업에서 보조금 정책이 유용(Spence, 1980)
- 기술의 전이가 적은 산업에서는 비효과적
- 보조금제도의 모니터링문제로 인한 도덕적 해이 문제
- R&D 투자의 왜곡을 심화시키는 결과를 초래

(2) **공동연구(research collaboration)를 활성화**

- 기업들로 하여금 연구결과를 공유하도록 함으로써 연구개발의 노력에 대한 효율성을 증가시키고, 연구에 대한 기업간 중복투자를 제거
- 기업간의 비용분담을 통해 고비용으로 인해 실행하기 어려웠던 R&D를 추구

1. 정부기금에 의한 발명

(1) 상용화 모델(commercialization model)

- 대학연구소 또는 국립연구소
- 발명이 연방기금을 받은 연구소에서 민간기업으로 두가지 방식에 의해 전달됨.
- 지적재산권 라이선싱 방식(1980) vs. CRADAs (Cooperative Research And Development Agreements): 1986 기술이전법에 근거한 민간기업과의 공동연구개발 계약, 국가연구기관과 민간이 Research Joint Venture를 세우는 것이 가장 일반적. 산업-IPR 획득을 조건으로 국가연구기관을 후원.

(2) 자유접근모델(free access model)

- 공적인 후원을 받은 연구결과를 누구나 제한없이 사용할 수 있는 것(예: NOAA(미국 해양대기관리처)의 공유날씨 데이터)

2. Mixed Private-Public Incentives

- 지적재산권을 통한 유인과 다른 기금 마련을 통한 인센티브의 혼합(예: DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency: 육상수송로봇에 대한 경연대회_10억의 포상금+지재권 소유)

3. Bayh-Dole Act

- (1) 미연방정부의 지원을 받은 공공연구소, 대학, 비영리연구소 등의 연구결과를 그 기관이 특허를 출원하고 기술 사용료를 받을 수 있게 허가
- (2) 바이-돌 법안의 등장으로 미국 대학의 특허출원이 매우 활발해졌고, 연구개발활동이 단순히 학문적 대상만이 아닌 실용주의적 대상으로 확대되는 전기를 마련
- (3) 그러나 한편으로는, 이러한 움직임이 전통적으로 자신의 연구과정과 결과를 공개함으로써 인류지식의 진보에 기여했다는 '과학적 공용재(Scientific Commons)' 개념에 위배되고, 순수한 학문적 연구를 위축시킨다는 관측도 있음

::->

4. Mission Oriented Innovation Policy(MOIP)

- (1) **임무지향적 혁신정책(Mission-Oriented Innovation Policy, MOIP):** 혁신을 통해 해결하고자 하는 문제를 먼저 명확히 설정한 후 이를 달성하기 위해 설계된 정책 체계
- (2) 사례: 맨하탄 프로젝트, 우주 탐사를 위한 아폴로 프로젝트 등은 모두 거대한 문제 해결을 위해 세부 프로젝트를 설계하고 막대한 자원을 투입한 일종의 빅사이언스로 R&D를 통해 도달하고자 하는 목표가 명확한 '임무지향적 R&D'의 전형적인 사례
- (3) 과거의 임무가 국방, 경제성장, 기술개발 등 비교적 제한된 영역에서의 문제를 주로 의미하였다면 최근의 임무는 기후 변화, 식량안보, 신재생에너지, 인구통계학적 변화 대응 등으로 이동
- (4) 보다 거시적 이고 통합적인 사회 문제나 기존의 접근으로는 해결이 어려운 난제를 해결하기 위해 문제에 대한 접근의 방식, 정책의 설계에 있어서 다양한 집단의 참여, 개별 정책 영역들의 수평적 조정, 국제 협력 등 보다 통합적이고 다원화된 접근을 강조

- (5) 유럽과 일본은 1961년 미국의 달탐사(Moonshot) 프로젝트의 개념을 빌려 명확한 임무지향적 프로그램을 'Moonshot Program'으로 명명하여 추진
- (6) 2021년 시작되는 EU의 제9차 Framework Program: 10여년 내에 플라스틱 없는 유럽, 뇌에 대한 이해, 탄소배출 없는 철강 생산, 암 치료율 75% 달성 등 10개의 도전 과제를 추진할 계획
- (7) 일본도 탄소배출제로, 재활용, 우주탐사, 수명연장 등을 목표로 하는 'Moonshot R&D program'에 2018 년 약 9억 달러를 투자

• 임무 지향적 혁신 프로그램의 장단점

?

- (1) 장점: 비록 최초에 설정한 최종 목표 도달에 실패해도 추진 과정에서의 작은 성취들이 예상치 못한 성과를 거둘 수 있음
- (2) 단점: 임무지향적 혁신에 대한 강조는 한편으로는 '순수한 호기심에 기반한 기초과학(Curiosity driven science)' 연구의 축소에 대한 우려
- (3) 임무지향성 연구 > 호기심 기반 연구: 연구자의 이전 성과에 주목하는 경향 증가, 심사자들의 위험 회피 성향 증가, 점점 짧아지는 연구 지원 주기, 대학 R&D 자금에서 민간 부문 지원 이 차지하는 비중의 확대 등 R&D 환경의 변화가 순수기초연구에 불리하게 작용하는 추세-> 연구비 지원 기관은 물론 대학이나 연구소도 단기적 성과와 경제적 효과를 더욱 강조
- (4) 우리나라: 대학임무의 불명확성